இந்த மூன்று வெப்பநிலைகளும் அடிப்படையான வெப்பநிலைகள் ஆகும்.

நுண்ணுயிரிகளின் வெப்பநிலை வகுப்புகள்

நுண்ணுயிரிகள் அவைகளின் மிதமான வெப்பநிலையினை சார்ந்து நான்கு குழுக்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.

- குறைந்த வெப்பநிலை விரும்பிகள்
- மிதமான வெப்பநிலை விரும்பிகள்
- அதிக வெப்பநிலை விரும்பிகள்
- மிக அதிக வெப்பநிலை விரும்பிகள்

குறைந்த வெப்பநிலை விரும்பிகள்

குறைந்த வெப்பநிலை விரும்பி என்பது உகந்த வளர்ச்சி வெப்பநிலை 15°C யும் மிகுதியான வெப்பநிலை 20°C குறைவான வளர்ச்சி வெப்பநிலை 0°C கொண்ட உயிரிகள் ஆகும். இவைகள் ஆர்டிக், அண்டார்டிக் பெருங்கடல்கள் போன்ற துருவநிலைப்பரப்புகளில் காணப்படுகின்றன. வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் போது செல் சவ்வு பிளவுபட்டு செல் உள்பொருள்கள் வெளியேறுவதனால் அவைகள் விரைவாக கொல்லப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டு மோரிடெல்லா, போட்டோ பாக்டீரியம், சூடோமோனாஸ்.



பனி பாசியான கிளாமிடோமோனஸ், பனியினுள் வளரும். அதன் சிவப்பு நிற சிதல் விதைகள் இளம் சிவப்பு பனி.



குறைந்த வெப்பநிலை தாங்கிகள்

உகந்த வெப்பநிலை எல்லை 20°C முதல் 40°C கொண்ட 0°C ல் வளரக்கூடிய உயிரிகள் குறைந்த வெப்பநிலை தாங்கிகள் ஆகும்.

மிதமான வெப்பநிலை விரும்பிகள்

மிதமான வெப்பநிலை விரும்பிகள் உகந்த வளர்ச்சி வெப்பநிலை 20°C முதல் 45°C லும் குறைவான வெப்பநிலை 15°C முதல் 20°C லும் அதிக வெப்பநிலை 45°C லும் வளரக்கூடியவை. மனிதனுக்கு நோய் ஏற்படுத்தக்கூடிய அனைத்து உயிரிகளும் மிதமான வெப்பநிலை விரும்பிகள் ஆகும்.

உயர் சிந்தனை கேள்விகள்

பாச்சுரைஸ் செய்யப்பட்டபால், குளிர் சாதனப் பெட்டியில் வைத்தாலும் ஏன் கெட்டுப் போகிறது?

அதிக வெப்பநிலை விரும்பிகள்

உகந்த வளர்ச்சி வெப்பநிலை 55°C முதல் 65°C இடையிலுள்ள உயிரிகள் அதிக வெப்பநிலை, குறைந்த வளர்ச்சி வெப்பநிலை 45°C ஆகும். இவ் உயிரிகள் கலப்பு உரம் குவியல்களிலும் வெப்பநீர் குழாய்களிலும் வெப்ப நீருற்றுகளிலும் காணப்படும். இவைகள் வெப்பத்திலும் நிலையான நொதிகளைக் கொண்டுள்ளன. இவைகளின் புரத உருவாக்கும் அமைப்புகள் அதிக வெப்பநிலையிலும் சிறப்பாக செயல்படுகின்றன.

மிக அதிக வெப்பநிலை விரும்பிகள்

மிதமான வளர்ச்சி வெப்பநிலை 80°C மேல் உள்ள உயிரிகள் மிக அதிக வெப்பநிலை விரும்பிகள் ஆகும். இவை பெரும்பாலும் பாக்டீரியா, ஆர்கிபாக்டீரியாக்கள் ஆகும். இவ் உயிரிகள் கொதிக்கும் வெப்ப நீருற்றுகளிலும் கடல் மேற்பரப்பின் வெப்ப நீர்ம கால்வாய்களிலும் காணப்படும்.

தகவல் துளி

டாக்பாலிமரேஸ், ஒரு டி.என்.ஏ பாலிமரேஸ் நொதி ஆகும். இது டி.என்.ஏ பெருக்கக் காரணியாக செயல்படுகிறது. இதனை தர்மஸ் அக்குயடிகஸ் என்ற தர்மோபயிலிலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்படுகிறது.

2. pH

pH என்பது ஹைட்ரஜன் அயனி நீர்மத்தின் எதிர் மடக்கை என வரையறுக்கப்படுகிறது. pH–ன் அளவுகோல் pH 0.0 முதல் pH 14.0 வரை இருக்கும். ஒவ்வொரு pH அலகும் பத்து மடங்கு ஹைட்ரஜன் நீர்மத்தில் மாறுதலை குறிக்கும். நுண்ணுயிரின்

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH06.indd 82 19-02-2019 5.48.09 PM